

3e

PHYSIQUE-CHIMIE

BFEM 2024 : Épreuve Officielle de Sciences Physiques (Physique-Chimie)

Auteur / Établissement : Direction des Examens et Concours (DEXCO) - Sénégal

Épreuve officielle de Sciences Physiques du BFEM 2024 : Combustion complète des hydrocarbures (gaz butane C_4H_{10}), calculs de volume et masses, travail d'une force motrice, lentilles minces convergentes avec corrigé.

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE - DEXCO**

BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES (BFEM) - SESSION 2024

ÉPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES (DURÉE : 2 HEURES - COEFFICIENT : 2)

PARTIE A : CHIMIE (8 points)

EXERCICE 1 : COMBUSTION DU BUTANE (8 points)

Dans une cuisine familiale à Mbour, on utilise une bouteille de gaz butane de forme cylindrique.

1. La combustion complète du butane dans le dioxygène de l'air produit deux corps purs.

- Nomme ces deux produits formés.
- Écris et équilibre l'équation-bilan de la réaction chimique de combustion complète du butane.

2. On brûle complètement une masse $m = 116\text{ g}$ de gaz butane.

- Calcule la masse molaire moléculaire M du butane. (On donne : $M(C) = 12\text{ g/mol}$; $M(H) = 1\text{ g/mol}$).
- Calcule le nombre de moles n de butane brûlé.
- En déduire le volume de dioxygène O_2 , mesuré dans les conditions où le volume molaire est $V_m = 24\text{ L/mol}$.
- Sachant que l'air contient 20% de dioxygène en volume, calcule le volume d'air nécessaire pour cette combustion.

PARTIE B : PHYSIQUE (12 points)

EXERCICE 2 : MÉCANIQUE - TRAVAIL ET PUISSANCE (6 points)

Un ouvrier hisse une charge de masse $m = 60\text{ kg}$ à une hauteur $h = 12\text{ m}$ sur un chantier à Diamniadio, en utilisant une corde passant par une poulie fixe. La montée s'effectue à vitesse constante en une durée $t = 24\text{ secondes}$. (Prendre $g = 10\text{ N/kg}$).

- Calcule l'intensité P du poids de la charge.
- Détermine la force F exercée par l'ouvrier pour hisser la charge à vitesse constante.
- Calcule le travail W effectué par la force motrice lors de cette élévation. Ce travail est-il moteur ou résistant ?
- Calcule la puissance mécanique moyenne développée par l'ouvrier.

EXERCICE 3 : OPTIQUE - LENTILLES CONVERGENTES (6 points)

Une lentille mince convergente (L) a une distance focale $f' = 4\text{ cm}$. On place devant cette lentille un objet lumineux AB de hauteur 2 cm , perpendiculaire à l'axe optique, le point A étant situé sur l'axe optique à une distance $OA = 8\text{ cm}$ en avant de la lentille.

- Définis le foyer objet F et le foyer image F' d'une lentille convergente.
- Calcule la vergence C de la lentille (L) en dioptries (D).
- Construis à l'échelle 1 l'image $A'B'$ donnée par la lentille.
- Précise la nature (réelle ou virtuelle), le sens (droit ou renversé) et la taille de l'image $A'B'$.

CORRECTION DÉTAILLÉE :**CHIMIE :**

1. a) Les deux produits formés sont le dioxyde de carbone (CO_2) et l'eau (H_2O).
b) Équation équilibrée : $2 \text{ C}_4\text{H}_{10} + 13 \text{ O}_2 \rightarrow 8 \text{ CO}_2 + 10 \text{ H}_2\text{O}$.
2. a) Masse molaire du butane : $M(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 48 + 10 = 58 \text{ g/mol}$.
b) Nombre de moles : $n = m / M = 116 \text{ g} / (58 \text{ g/mol}) = 2 \text{ moles}$.
c) D'après l'équation, 2 moles de C_4H_{10} réagissent avec 13 moles de O_2 .
Donc $n(\text{O}_2) = 13 \text{ moles}$.
Volume de O_2 : $V(\text{O}_2) = n(\text{O}_2) \times V_m = 13 \text{ mol} \times 24 \text{ L/mol} = 312 \text{ Litres}$.
d) Volume d'air : $V(\text{air}) = V(\text{O}_2) \times 5 = 312 \text{ L} \times 5 = 1\,560 \text{ Litres}$.

PHYSIQUE :**EXERCICE 2 :**

1. $P = m \times g = 60 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 600 \text{ N}$.
2. Vitesse constante $\Rightarrow$ équilibre : la force motrice compense exactement le poids : $F = P = 600 \text{ N}$.
3. Travail de la force motrice : $W = F \times h = 600 \text{ N} \times 12 \text{ m} = 7\,200 \text{ Joules}$.
C'est un travail moteur car la force s'exerce dans le sens du déplacement ($W > 0$).
4. Puissance moyenne : $P = W / t = 7\,200 \text{ J} / 24 \text{ s} = 300 \text{ Watts}$.

EXERCICE 3 :

1. Définitions :
- Foyer image F' : point de l'axe optique où convergent tous les rayons incidents parallèles à l'axe optique.
- Foyer objet F : point de l'axe optique dont l'image par la lentille est rejetée à l'infini.
2. Vergence $C = 1 / f' = 1 / 0,04 \text{ m} = 25 \text{ dioptries (D)}$.
3. Construction : Le point B émet un rayon parallèle à l'axe qui émerge par F' , et un rayon passant par le centre optique O .
4. Position $OA' = 8 \text{ cm}$. L'image $A'B'$ est :
- Réelle (située après la lentille).
- Renversée par rapport à l'objet.
- De même taille que l'objet ($A'B' = 2 \text{ cm}$) car $OA = 2 f'$.

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN**Exercice 1 :**

Quelle masse de CO_2 est dégagée lors de la combustion de ces 116 g de butane ?

Corrigé officiel :

$n(\text{CO}_2) = 8 \text{ moles}$. $M(\text{CO}_2) = 12 + 32 = 44 \text{ g/mol}$. Masse $m = 8 \times 44 = 352 \text{ g}$ de CO_2 .